Classificação do Desempenho Acadêmico de Estudantes utilizando SVM

Machine Learning aplicado a dados educacionais



INTEGRANTES

Benedito Reinan Cesário Da Silva

Heloísa Franco De Almeida

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Dataset: Students Performance in Exams

Kaggle • Python • SVM

Introdução

Machine Learning permite encontrar padrões em dados.

Análise de informações de 1.000 estudantes.

Base com notas de Matemática, Leitura e Escrita e dados dos estudantes.

Uso do SVM para classificar desempenho acadêmico.

CLASSES ALVO	Baixo	Médio	Alto



Objetivo

Utilizar SVM para classificar o desempenho acadêmico em três níveis.

Baixo	Médio	Alto

Metas do projeto

Preparar e analisar dados → Treinar modelos SVM → Comparar modelos → Avaliar resultados



Como o Projeto Foi Desenvolvido



DIVISÃO DOS DADOS

80% para treinamento

20% para teste

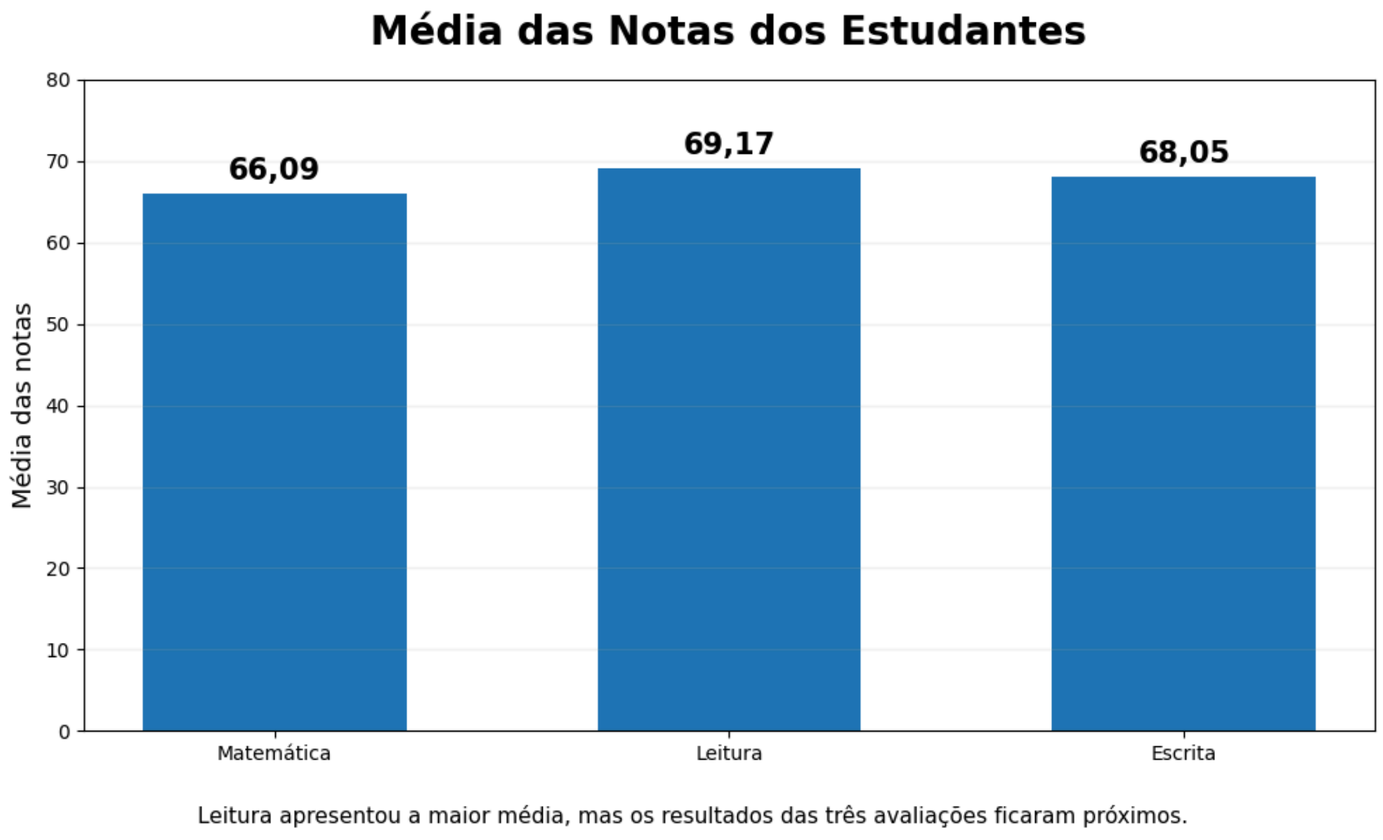
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Baixo	média < 60
Médio	média entre 60 e 79,99
Alto	média ≥ 80

Média das Notas dos Estudantes

RESUMO DAS MÉDIAS

Matemática	66,09
Leitura	69,17
Escrita	68,05



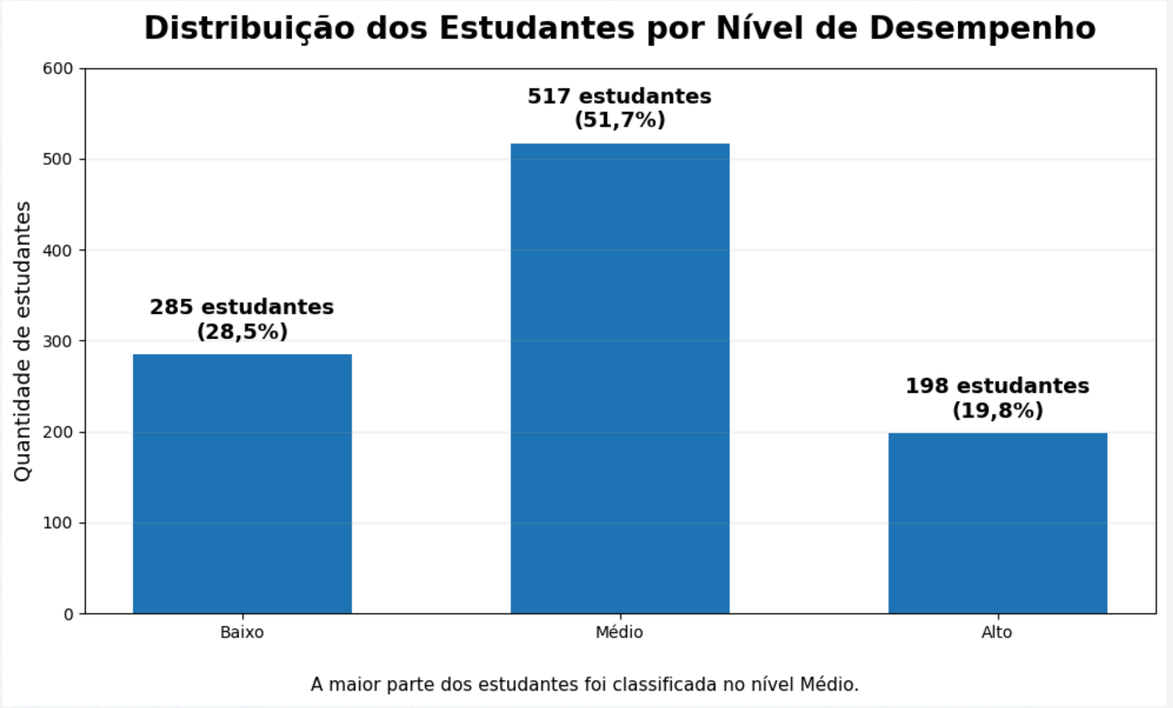
CONCLUSÃO

As três médias ficaram próximas, sendo Leitura a maior delas.

Distribuição dos Estudantes

Quantidade e porcentagem de estudantes por nível de classificação.

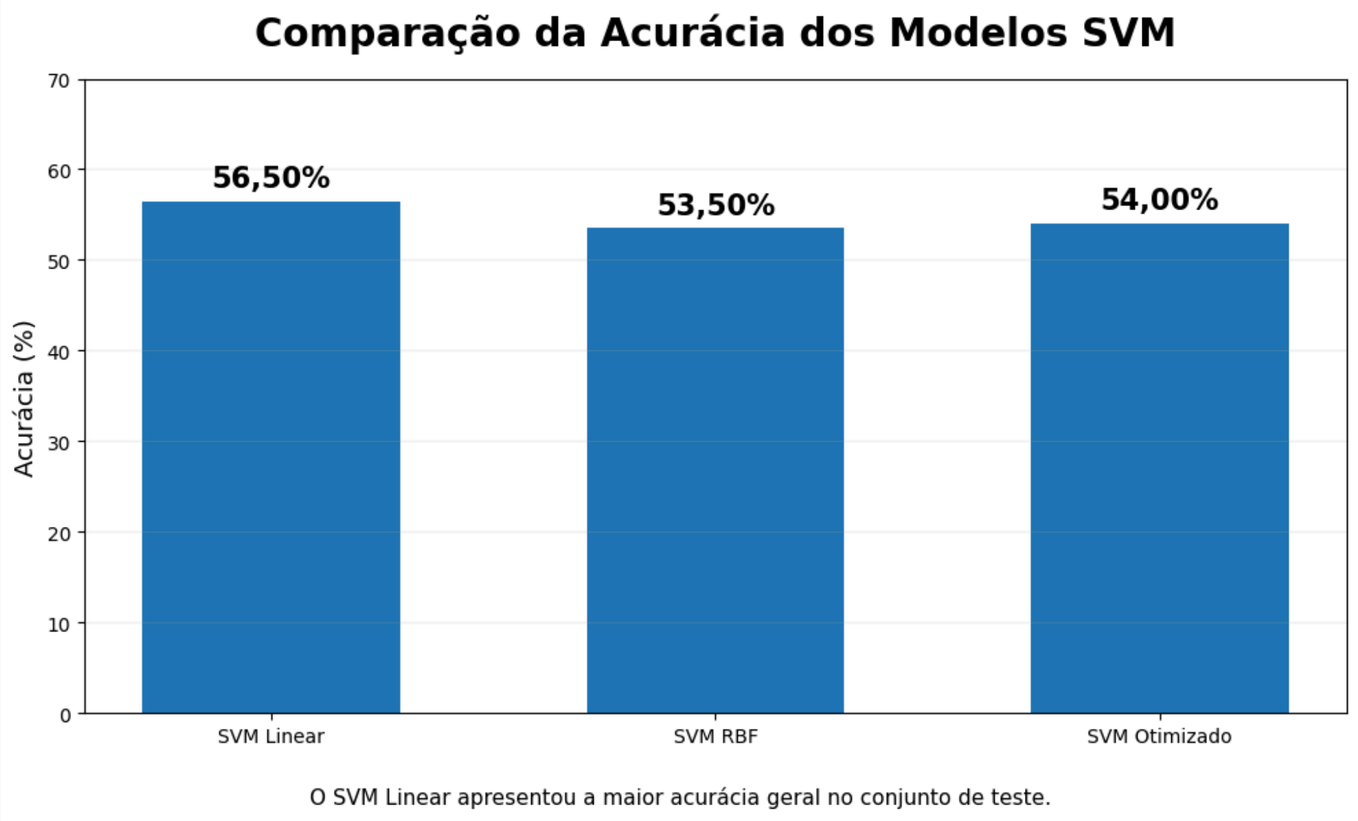
Baixo	Médio	Alto
285	517	198
estudantes	estudantes	estudantes
28,5%	51,7%	19,8%



Conclusão

A maior parte dos estudantes ficou classificada no **nível Médio**.

Resultados dos Modelos

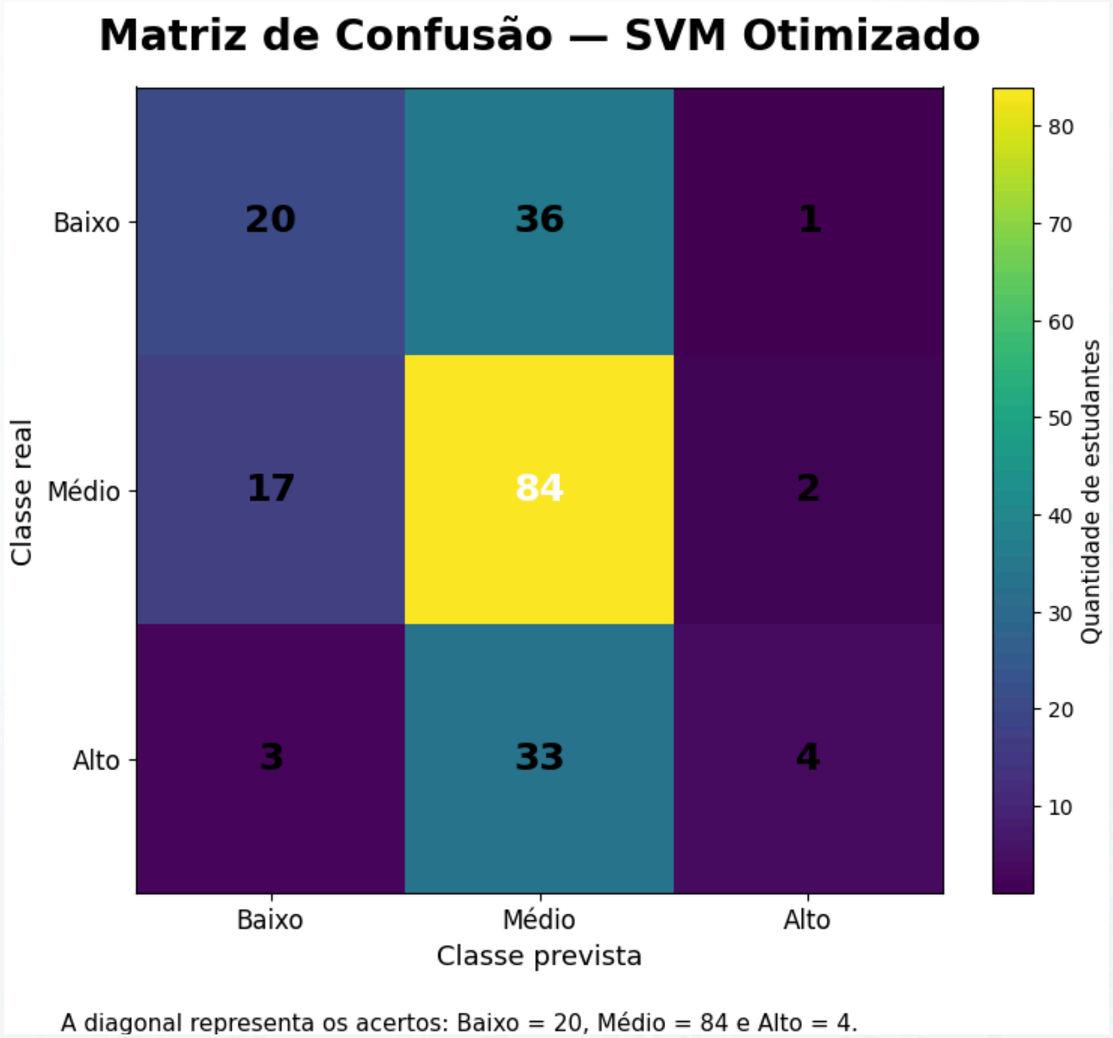


Acurácia dos modelos

SVM Linear	**56,50%**
SVM RBF	**53,50%**
SVM Otimizado	**54,00%**

O SVM Linear apresentou a maior acurácia geral.

Análise das Classificações



A diagonal representa os acertos: Baixo = 20, Médio = 84 e Alto = 4.

CLASSIFICAÇÕES CORRETAS POR CLASSE

Baixo	20	de 57
Médio	84	de 103
Alto	4	de 40

CONCLUSÃO

Maior facilidade para identificar classe Médio.

Maior dificuldade para identificar classe Alto.

Conclusão

Resumo dos resultados e sugestões para melhorias futuras.

01	SVM foi utilizado para classificar desempenho dos estudantes.
02	SVM Linear apresentou maior acurácia: **56,50%**.
03	Modelos tiveram maior facilidade com a categoria **Médio.**
04	Categoria **Alto** apresentou maior dificuldade.
05	Melhoria futura: incluir **dados** como horas de estudo, frequência escolar e histórico acadêmico.

